Curvas e Superfícies 2021.1
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Asla Medeiros e Sá
Monitor Lucas Machado Moschen Entrega 01/03/2021

Lista 1

Exercício 1 Encontrar uma curva (parametrizada) $\alpha(t) : t \in I \to \mathbb{R}^2$, cujo traço seja o círculo $x^2 + y^2 = 1$, de maneira que t percorra o círculo no sentido anti-horário e tenhamos $\alpha(0) = (0, 1)$. Faça o desenho em Geogebra, incluindo a animação do vetor tangente percorrendo a curva.

Solução 1. Vamos denotar $\alpha(t) = (x(t), y(t))$. A primeira alternativa para considerar nesse tipo de problema é colocar uma das variáveis sendo a identidade, isto é, $x(t) = t$. Em particular, $x(0) = 0$, como desejado. A partir desse valor, encontramos o valor da segunda variável utilizando a equação dada: $y(t) = \sqrt{1 - t^2}$.

Um problema particular dessa parametrização é que $y(t) \geq 0, \forall t \in [-1, 1]$ e não é definido fora desse intervalo. Poderíamos então adaptar essa parametrização para completar a curva para os valores negativos de y. Porém, é nesse momento que conhecer identidades trigonométricas é essencial. Nesse caso, basta lembrar que

$$cos(t)^2 + sen(t)^2 = 1$$

A função $sen(t)$ é 0 quando avaliada em 0 e, portanto, poderíamos propor $x(t) = sen(t)$ e $y(t) = cos(t)$. Todavia queremos que o parâmetro percorra no sentido anti-horário, isto é, queremos que partindo de $(0, 1)$, a curva decresça em ambos os eixos $((x(t), y(t)) \to (-1, 0))$. Nesse caso, a solução mais apropriada é

$$\alpha(t) = (-sen(t), cos(t)), \text{ tal que } t \in [0, 2\pi]$$

Existe uma solução alternativa:

$$x(t) = -\frac{2t}{1 + t^2} \quad y(t) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \text{ tal que } t \in \mathbb{R}$$

O problema com essa solução é que ela não comporta o ponto $(0, -1)$. Em alguns textos, como forma de lidar com isso, estendem os reais com o valor $+\infty$ e definem as funções nesse ponto $x(+\infty) = 0, y(+\infty) = -1$. Assim a aplicação fica ainda contínua (verifique).

Para reproduzir essa curva no Geogebra utilizamos o comando

```
Curva(-sen(t), cos(t), t, 0, 2 pi)
```

Depois podemos visualizar o vetor $\alpha'(t)$ com a origem no ponto $\alpha(t)$, como destacado na Figura 1. Em especial, alterando os valores de $x(t)$ e $y(t)$ nas caixas de entrada, é possível visualizar diferentes curvas. Para mais detalhes, baixe o arquivo Geogebra[1] no Github e abra no aplicativo ou na web.

[1] https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list1/exercicio1.ggb

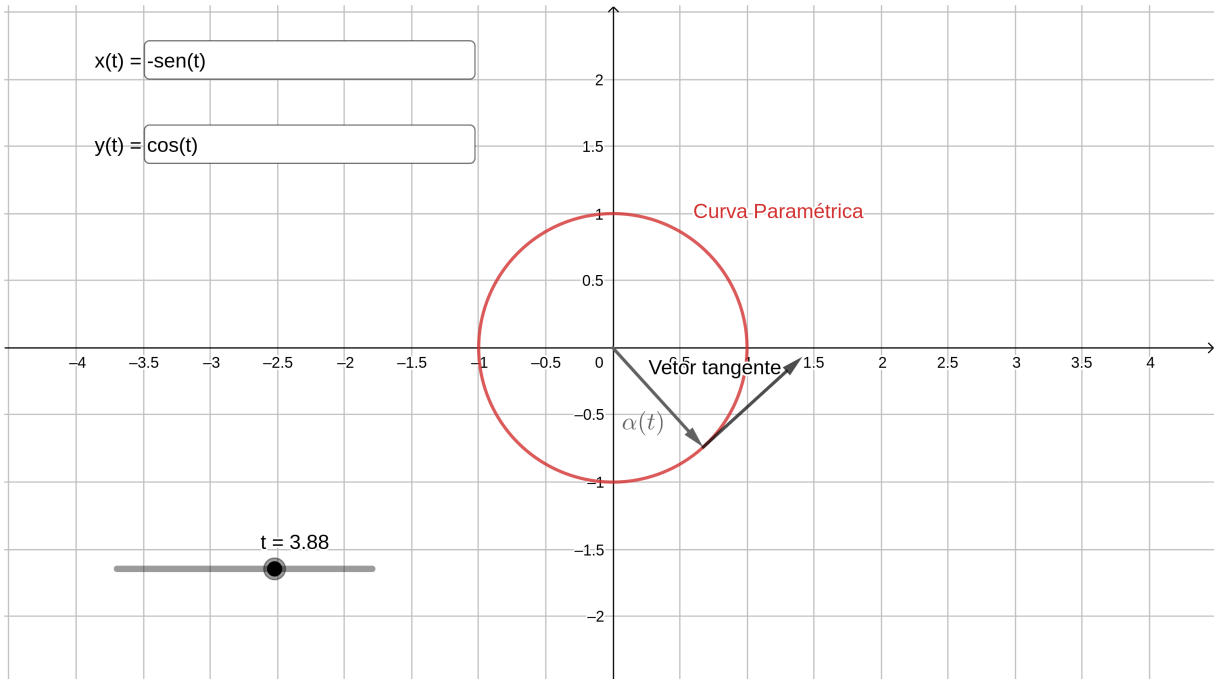

Figura 1: Snapshot de figura do exercício 1

Exercício 2 Um *limaçon* (ou caracol de Pascal) é a curva parametrizada

$$\gamma(t) = ((1 + 2\cos(t)).\cos(t); (1 + 2\cos(t)).\sin(t)), t \in \mathbb{R}.$$

Faça o desenho desta curva. Observe que o ponto $(0, 0)$ pertence ao traço da curva, e ache o vetor tangente nesse ponto.

Solução 2. Confira o desenho desta curva na Figura 2.

De fato a curva passa pela origem se, e somente se, $\cos(t) = -1/2$. Em particular isso acontece quando $t = \frac{2}{3}\pi + 2\pi n$ ou $t = \frac{4}{3}\pi + 2\pi n$, onde $n \in \mathbb{Z}$. O vetor tangente dessa curva pode ser escrito como

$$\begin{aligned}\gamma'(t) &= (-(1 + 4\cos(t))\sin(t), \cos(t) + 2\cos^2(t) - 2\sin^2(t)) \\ &= (-(1 + 4\cos(t))\sin(t), \cos(t) + 2\cos^2(t) - 2(1 - \cos^2(t))) \\ &= (-(1 + 4\cos(t))\sin(t), \cos(t) + 4\cos^2(t) - 2)\end{aligned}$$

Nos pontos considerados (quando $\cos(t) = -1/2$) temos

$$\gamma(t^*) = (\sin(t^*), -1.5)$$

Por fim, vamos ter dois vetores diferentes:

$$\gamma\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -1.5\right) = v1$$

$$\gamma\left(\frac{4}{3}\pi\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1.5\right) = v2$$

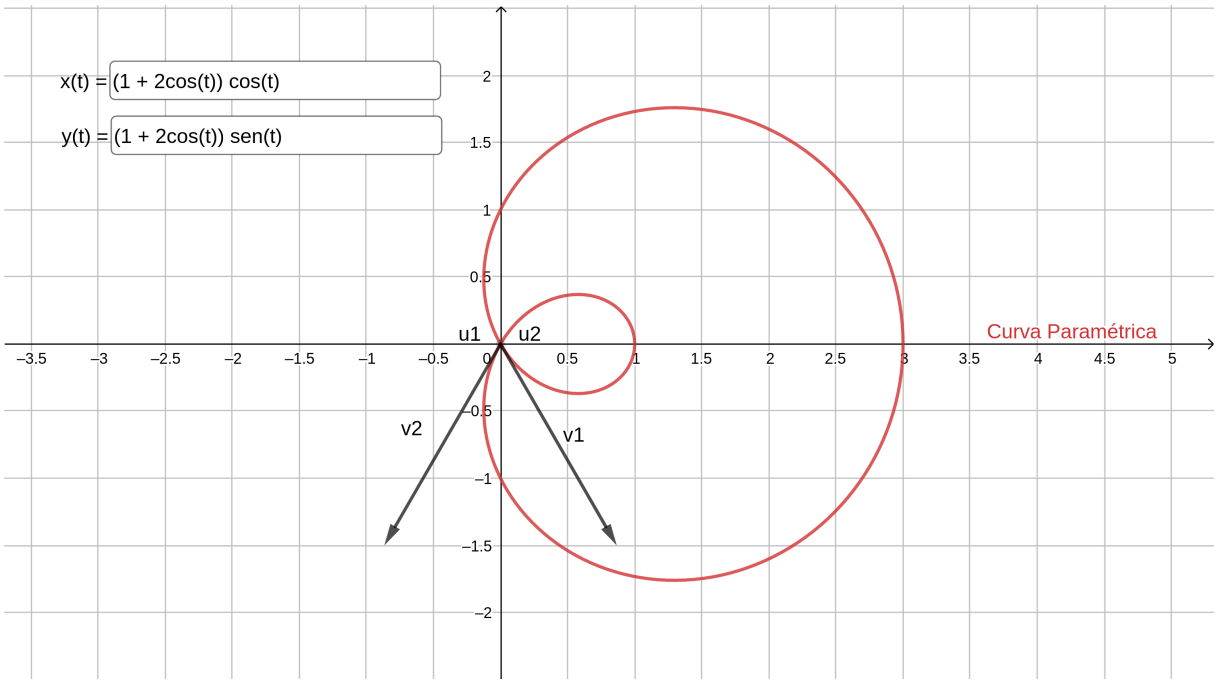

Figura 2: Snapshot de figura do exercício 2

Para mais detalhes, confira o arquivo Geogebra[2]

Exercício 3 A *Cissoide de Diocles* é a curva definida implicitamente pela equação

$$x^3 + xy^2 - 2ay^2 = 0.$$

Encontre uma parametrização para esta curva. Faça o desenho em Geogebra, incluindo a animação do vetor tangente percorrendo a curva. Busque informação para entender qual o fenômeno modelado por esta curva que a tornou famosa.

Solução 3. Lembre que a cissoide de Diocles é o lugar geométrico da interseção da reta tangente a uma parábola com a reta perpendicular a ela que passa pela origem. Assim, esse ponto está em uma reta que passa pela origem. Em particular, podemos parametrizar de forma que $y = t \cdot x$ seja a equação desta reta e t seja o parâmetro. Utilizando a equação, teremos

$$x^3 + x^3t^2 - 2ax^2t^2 = 0$$

Se $x = 0$ essa igualdade é trivial. Mas caso não seja, dividindo ambos os lados por x^2 nos dá

$$x(1 + t^2) = 2at^2 \implies x = 2a\frac{t^2}{1 + t^2}$$

Então uma parametrização para a cissoide é

$$\gamma(t) = 2a\frac{t^2}{1 + t^2}(1, t), t \in \mathbb{R}$$

[2] `https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list1/exercicio2.ggb`

O desenho pode ser facilmente uma alteração nos arquivos dos exercícios 1 ou 2, apenas mudando a função. Por isso, sugiro que olhe o arquivo que mostra a construção com a parábola da cissoide de Diocles[3].

Essa curva resolve o problema Delian: dada a aresta de um cubo, construir a aresta de um segundo cubo que tenha o volume do primeiro multiplicado por 2. Diocles usou para obter duas médias proporcionais a uma dada razão.

Exercício 4 O *Folium de Descartes* é definido implicitamente pela equação

$$x^3 + y^3 = 3xy.$$

Encontre uma parametrização para esta curva. Faça o desenho em Geogebra, incluindo a animação do vetor tangente percorrendo a curva. A descrição implícita desta curva da origem a uma familia de curvas da forma

$$F_\epsilon(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy - \epsilon.$$

Observe, usando o Geogebra, a mudança no traço da curva ao mudar de elemento da familia (ex.: $\epsilon = -\frac{1}{10}$)

Solução 4. Uma ideia é procurar uma solução do tipo $y = xt$ novamente. Reescrevendo a equação, obtemos

$$x^3 + x^3t^3 = 3x^2t$$

Se $x = 0$, a equação é trivialmente satisfeita. Agora suponha $x \neq 0$ e obtemos

$$x(1 + t^3) = 3t \implies x(t) = \frac{3t}{1 + t^3}$$

Um primeiro problema que aparece nessas contas é que pedimos para $t \neq -1$. Todavia, para representar a curva, precisamos que $t \in \mathbb{R} - \{-1\}$, que não é um intervalo. Por esse motivo, algumas referências definem uma **representação legal** de um arco como uma aplicação contínua em um intervalo e uma curva é a união de representações legais de arco. Confira o livro *A Catalog of Special Plane Curves* de Dennis Lawrence.

Portanto concluímos que a parametrização é dada por

$$\alpha(t) = \frac{3t}{1 + t^3}(1, t), \text{ tal que } t \in \mathbb{R} - \{-1\}$$

O curioso de desenhar o vetor tangente é que a maior parte da curva é feita próximo ao valor de -1. Mas você pode conferir o arquivo Geogebra no Github [4].

Dê uma olhada no arquivo `images/foliumeps.gif` na mesma pasta do arquivo `.ggb`.

Exercício 5 Verifique que a aplicação $\alpha(t) = (a\cos(t), b\sin(t)), t \in \mathbb{R}$, com a e b constantes não-nulas, é uma curva parametrizada diferenciável. Descreva o traço de α.

[3] `https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list1/exercicio3.ggb`

[4] `https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list1/exercicio4.ggb`

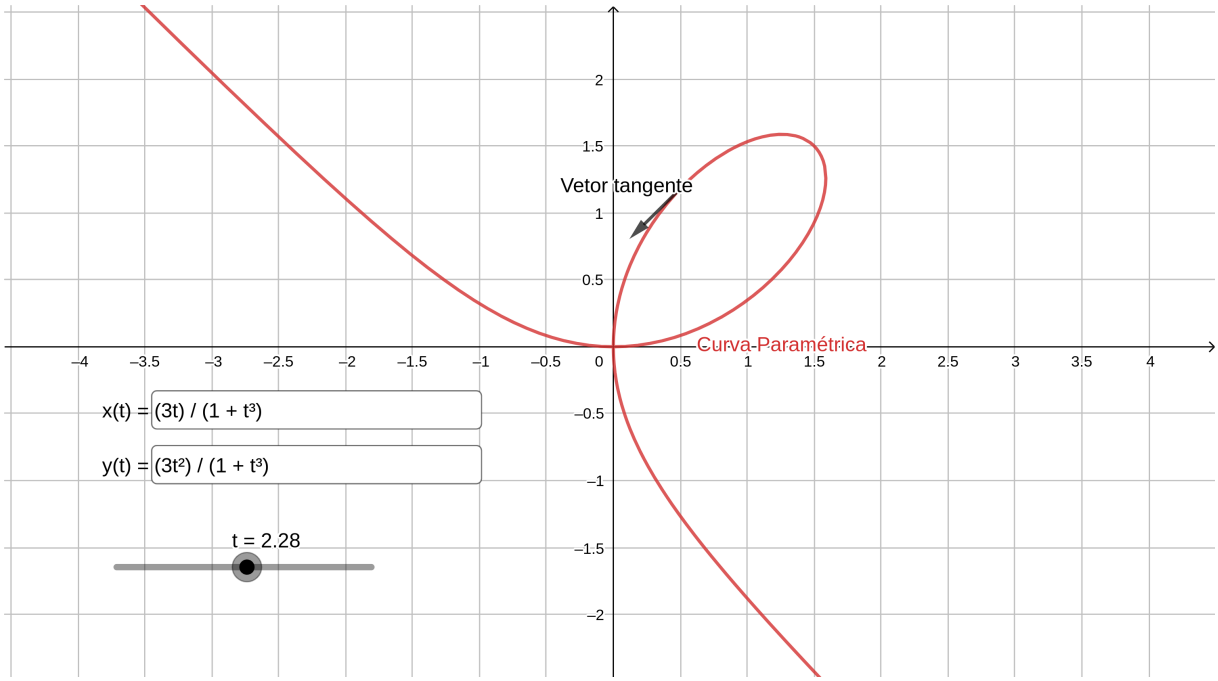

Figura 3: Snapshot de figura do exercício 4

Solução 5. Seja $\beta(t) = (-a\sin(t), b\cos(t))$. Vou provar que

$$\lim_{h\to 0} \frac{\alpha(t+h) - \alpha(t) - h\beta(t)}{|h|} = 0$$

Ou seja,

$$\lim_{h\to 0} \frac{(a(\cos(t+h) - \cos(t) + h\sin(t)), b(\sin(t+h) - \sin(t) - h\cos(t))}{|h|} = (0,0)$$

Dado que as funções cosseno e seno são diferenciáveis, podemos utilizar polinômios de Taylor para obter

$$\cos(t+h) - \cos(t) + h\sin(t) = -h\sin(t) + o(h) + h\sin(t) = o(h)$$

$$\sin(t+h) - \sin(t) - h\cos(t) = h\cos(t) + o(h) - h\cos(t) = o(h)$$

Portanto basta calcularmos $\lim_{h\to 0} \frac{(o(h),o(h))}{|h|}$ que é $(0,0)$ por definição. Essa notação é chamada de *little o-notation* e é muito importante nesse tipo de estudo.[5]

Observe que $\left(\frac{x(t)}{a}\right)^2 + \left(\frac{y(t)}{b}\right)^2 = \cos(t)^2 + \sin(t)^2 = 1$, logo o traço dessa curva é uma elipse.

Exercício 6 Obtenha uma curva regular $\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ tal que $\alpha(0) = (2,0)$ e $\alpha'(t) = (t^2, e^t)$.

[5] `https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation#Little-o_notation`

Solução 6. A regularidade da curva vem de que $e^t \neq 0, \forall t \in R$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\alpha(t) = \int_0^t \alpha'(s)ds + C = \int_0^t (s^2, e^s)ds + C = \left(\frac{t^3}{3}, e^t - 1\right) + C,$$

tal que $(2,0) = \alpha(0) = (0,0) + C \implies C = (2,0)$ e, portanto,

$$\alpha(t) = (t^3/3 + 2, e^t - 1)$$

Exercício 7 Seja $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ uma curva regular. Prove que

$$||\alpha'(t)||$$

é constante se, e somente se, para cada $t \in I$, o vetor $\alpha''(t)$ é ortogonal a $\alpha'(t)$.

Solução 7. Suponha inicialmente que $\beta(t) = ||\alpha'(t)||^2 = \langle \alpha'(t), \alpha'(t) \rangle$ é constante. Portanto,

$$\beta'(t) = 2\langle a'(t), a''(t) \rangle = 0 \implies \alpha'(t) \perp \alpha''(t)$$

Agora suponha que $\alpha'(t) \perp \alpha''(t)$. Então

$$0 = 2\langle a'(t), a''(t) \rangle = \beta'(t)$$

o que implica $\beta(t)^{1/2} = ||\alpha'(t)||$ ser constante.

Observação 1 (Derivação de produto interno)**.** *https://math.stackexchange.com/questions/96265/differentiating-an-inner-product. Como $\alpha' : I \to \mathbb{R}^2$, podemos escrever $\langle a'(t), a'(t) \rangle = x'(t)^2 + y'(t)^2$ onde x e y são coordenadas funções de t. Nesse caso*

$$\frac{d}{dt}(x'(t)^2 + y'(t)^2) = 2x'(t)x''(t) + 2y'(t)y''(t) = 2\langle \alpha'(t), \alpha''(t) \rangle$$

Exercício 8 Prove que, se uma curva regular $\alpha(t) = (x(t), y(t)), t \in I \subset \mathbb{R}$, é tal que $x'(t) \neq 0, \forall t \in I$, então o traço de α é o gráfico de uma função diferenciável.

Solução 8. Vamos provar que para qualquer $x \in x(I)$, onde $x(I) = \{x | (x(t), y(t)) \in \alpha(I) \text{ e } x(t) = x\}$, existe um único y associado a ele na curva α. Para isso tome dois pontos quaisquer diferentes na curva $(x(t_1), y(t_1))$ e $(x(t_2), y(t_2))$, tal que $t_1 > t_2$, sem perda de generalidade. Pelo teorema do valor médio

$$x(t_1) - x(t_2) = x'(\xi)(t_1 - t_2) \neq 0, \xi \in (t_1, t_2)$$

Portanto para quaisquer pontos $t_1 > t_2$, teremos que $x(t_1) \neq x(t_2)$. Como na curva não existem dois pontos com a mesma coordenada x, podemos associar uma função $f : x(I) \to y(I)$ definida de forma que $f(x) = y$ se $(x, y) \in \alpha(I)$. Falta provar que f é diferenciável. Tome x no interior de $x(I)$ e h suficientemente pequeno de forma que $x + h \in x(I)$. Suponha que $x + h = x(t_2)$ e $x = x(t_1)$. Assim:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{x + h - x} = \lim_{h \to 0} \frac{y(t_2) - y(t_1)}{x(t_2) - x(t_1)} = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1}}{\frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}}$$

Provamos que a função $x(t)$ é injetiva em I. Em particular $x : I \to x(I)$ é bijetiva e admite inversa. Como x é contínua sua inversa também é contínua[6]. Isso serve para mostrar que como $h \to 0$, então $t_2 \to t_1$ e, portanto, $f'(x) = y'(t_1)/x'(t_1)$, o que prova que f é derivável.

Exercício 9 Considere a espiral logarítmica $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definida por $\gamma(t) = (e^t \cdot \cos(t), e^t \cdot \sin(t))$. Desenhe a curva em ambiente computacional e mostre que o ângulo entre $\gamma(t)$ e o vetor tangente em $\gamma(t)$ não depende de t.

Solução 9. Primeiro vamos provar que o ângulo não depende de t. Temos que $\gamma'(t) = (e^t(\cos(t) - \sin(t)), e^t(\sin(t) + \cos(t)))$. Seja $\theta(t)$ esse ângulo, então

$$\cos(\theta(t)) = \frac{\langle \gamma(t), \gamma'(t) \rangle}{||\gamma(t)||||\gamma'(t)||} = \frac{e^{2t}(\cos^2(t) - \cos(t)\sin(t) + \sin^2(t) + \sin(t)\cos(t))}{\sqrt{2}e^{2t}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Como o ângulo entre dois vetores é nunca maior do que π, então podemos inverter o cosseno e termos $\theta(t)$ constante.

Confira no Github a animação da curva[7]. Observe que existe erro de cálculo na maneira que eu encontrei o ângulo, existem formas mais matemáticas para evitar erro numérico, mas não é necessário nesse caso.

[6] Uma prova para isso pode ser conferida nesse texto `https://www.maths.tcd.ie/~richardt/121/121-ch4.pdf`

[7] `https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list1/exercicio9.ggb`